Fiche 2
Limites de suites
Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Exercice 1 • Limites usuelles et suites géométriques

Pour chacune des suites suivantes, définies pour tout entier naturel n, déterminer la limite (finie ou infinie) lorsqu'elle existe, en justifiant la réponse. Si la suite n'a pas de limite, le justifier.

1. $u_n = 3^n$

2. $u_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$

3. $u_n = (-1)^n$

4. $u_n = 5 \times 0{,}8^n - 3$

5. $u_n = \left(-\frac{3}{2}\right)^n$

6. $u_n = 2^n - 3^n$ *(on pourra factoriser par 3^n)*

Exercice 2 • Opérations sur les limites

On considère deux suites (u_n) et (v_n) telles que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 3$.

1. Déterminer, en justifiant, la limite de chacune des suites suivantes.

a) $(u_n + v_n)$

b) $(u_n \times v_n)$

c) $\left(\frac{1}{u_n}\right)$

d) $\left(\frac{v_n}{u_n}\right)$

e) $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$

f) $(v_n - u_n)$

2. On considère une troisième suite (w_n) telle que $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = +\infty$.

a) Peut-on, sans autre information, déterminer la limite de la suite $(u_n - w_n)$? Comment appelle-t-on cette situation ?

b) Illustrer la réponse en donnant deux exemples de suites (u_n) et (w_n) tendant vers $+\infty$, telles que $(u_n - w_n)$ tende vers 0 dans le premier exemple et vers $+\infty$ dans le second.

Exercice 3 • Calculs de limites et formes indéterminées

Déterminer la limite de chacune des suites suivantes, définies pour tout entier naturel n (sauf mention contraire). On précisera, le cas échéant, la forme indéterminée rencontrée et la méthode utilisée pour la lever.

1. $u_n = \dfrac{3n^2 - 2n + 1}{n^2 + 5}$

2. $u_n = \dfrac{2n^3 + n}{n^2 - 1}$, pour $n \geqslant 2$

3. $u_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ *(on pourra multiplier et diviser par l'expression conjuguée $\sqrt{n+1} + \sqrt{n}$)*

4. $u_n = \dfrac{4^n - 3^n}{4^n + 1}$ *(on pourra factoriser le numérateur et le dénominateur par 4^n)*

5. $u_n = \dfrac{n}{3^n}$, pour $n \geqslant 1$ *(on pourra utiliser le résultat de l'exercice 7)*

poussemaths.fr

Exercice 4 • Théorèmes de comparaison et théorème des gendarmes

1. Une suite (u_n) vérifie, pour tout entier $n \geqslant 1$: $2 - \dfrac{1}{n} \leqslant u_n \leqslant 2 + \dfrac{3}{n^2}$.
Déterminer, en justifiant, la limite de la suite (u_n).

2. Une suite (u_n) vérifie, pour tout entier naturel n : $u_n \geqslant n - 5$.
Que peut-on en déduire sur la limite de la suite (u_n) ? Justifier.

3. On considère la suite (u_n) définie pour tout entier $n \geqslant 1$ par $u_n = \dfrac{n + \cos n}{n}$.

a) Démontrer que, pour tout entier $n \geqslant 1$: $1 - \dfrac{1}{n} \leqslant u_n \leqslant 1 + \dfrac{1}{n}$.

b) En déduire la limite de la suite (u_n).

4. On considère la suite (u_n) définie pour tout entier $n \geqslant 1$ par $u_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$.
Encadrer u_n par deux suites convergentes, puis en déduire la limite de la suite (u_n).

Exercice 5 • Deux suites qui se rapprochent

On considère les suites (u_n) et (v_n) définies pour tout entier $n \geqslant 1$ par

$$u_n = 1 - \frac{1}{n+1} \qquad \text{et} \qquad v_n = 1 + \frac{1}{n}.$$

1. Démontrer que la suite (u_n) est croissante et que la suite (v_n) est décroissante.

2. **a)** Démontrer que, pour tout entier $n \geqslant 1$, $v_n - u_n = \dfrac{2n+1}{n(n+1)}$.

b) En déduire que $v_n - u_n > 0$ pour tout entier $n \geqslant 1$, puis déterminer la limite de la suite $(v_n - u_n)$.

3. Déterminer les limites des suites (u_n) et (v_n). Que constate-t-on ?

4. Justifier que, pour tout entier $n \geqslant 1$: $u_1 \leqslant u_n \leqslant v_n \leqslant v_1$.

Exercice 6 • Étude d'une suite récurrente

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n, $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{2} + \dfrac{1}{u_n}$.
On admet que $u_n > 0$ pour tout entier naturel n.

1. Calculer u_1 et u_2. On donnera les valeurs exactes sous forme de fractions.

2. **a)** Démontrer que, pour tout réel $x > 0$: $\dfrac{x}{2} + \dfrac{1}{x} - \sqrt{2} = \dfrac{\left(x - \sqrt{2}\right)^2}{2x}$.

b) En déduire, par récurrence, que pour tout entier naturel n : $u_n > \sqrt{2}$.

3. **a)** Démontrer que, pour tout entier naturel n : $u_{n+1} - u_n = \dfrac{2 - u_n^2}{2u_n}$.

b) En déduire que la suite (u_n) est décroissante.

4. Justifier que la suite (u_n) converge. On note ℓ sa limite.

5. On admet que ℓ vérifie $\ell = \dfrac{\ell}{2} + \dfrac{1}{\ell}$ et que $\ell \geqslant \sqrt{2}$. Déterminer la valeur de ℓ.

poussemaths.fr

Exercice 7 • Problème : comparaison de croissances

1. **a)** Démontrer que, pour tout entier $n \geqslant 3$: $(n+1)^2 \leqslant 2n^2$.
Indication : étudier le signe de $n^2 - 2n - 1$.

b) En déduire, par récurrence, que pour tout entier $n \geqslant 4$: $n^2 \leqslant 2^n$.

2. **a)** Déduire de la question 1 que, pour tout entier $n \geqslant 4$: $0 \leqslant \dfrac{n}{2^n} \leqslant \dfrac{1}{n}$.

b) En déduire la limite de la suite de terme général $\dfrac{n}{2^n}$.

3. Plus généralement, que peut-on conjecturer sur la limite de $\dfrac{n^k}{a^n}$ lorsque k est un entier naturel et a un réel strictement supérieur à 1 ?

4. Sans démonstration, ranger les suites de termes généraux n^{100}, $1{,}001^n$, $n!$ et n^n selon leur vitesse de croissance, de la plus lente à la plus rapide.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{3n^2+1}{2n^2-n}$ est égale à :

a. 0 **b.** $\dfrac{3}{2}$ **c.** $+\infty$ **d.** 1

2. On considère deux suites (u_n) et (v_n) telles que $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$. Alors la suite $(u_n + v_n)$:

a. converge vers 0

b. a pour limite $+\infty$

c. a pour limite $-\infty$

d. peut avoir des comportements différents selon les suites : c'est une forme indéterminée

3. $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{2^n+1}{3^n}$ est égale à :

a. $+\infty$ **b.** 0 **c.** 1 **d.** $\dfrac{2}{3}$

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n - v_n) = 0$.

Affirmation 2. Si, pour tout entier naturel n, $0 < u_n < 1$, alors la suite (u_n) est convergente.

Affirmation 3. La suite de terme général $(-1)^n$ n'a pas de limite.

Affirmation 4. Si la suite (u_n) est bornée et si $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n v_n = 0$.

poussemaths.fr